SPACE SITUATIONAL AWARENESS (SSA) | 空间态势感知与自主监测

空间目标轨道态势感知与自动化机动检测系统

基于海量低频 TLE 轨道要素与空间天气驱动的高置信度、毫秒级增量事件感知方案

01 / 空间资产与威胁激增

低轨星座密集组网与自主变轨

- 全球在轨活跃载荷超 1.8 万颗，低推力机动频繁
- 碰撞预警与空间防御对自主态势感知提出紧迫需求
- 传统人工轮巡或静态监视模式在海量目标下难以为继

02 / 监测数据特征与痛点

海量低频快照伴随高噪声干扰

- 依赖 Space-Track 每日全量 TLE/OMM 数据源（日均 3.2 万条）
- 均元拟合噪声与地面观测坏点极易引发严重误报
- 高层大气阻力自然衰减与主动变轨信号交织耦合

03 / 项目工程破局点

无人值守闭环与自适应感知

- 物理去趋势与 SGP4 交叉验证彻底消灭虚警
- 融合空间天气解耦单星姿态机动与高层大气暴
- 构建 O(1) 增量状态库，实现秒级响应与边缘部署

全链路闭环业务流程

从高层空间天气获取、 TLE 原子归档到增量态势感知的每日全自动闭环



全自动定时触发

02:00 同步空间天气参数， 03:20 执行 TLE 快照安全下载， 03:35 增量检测入库，全流程零人工干预。

原子性安全归档

基于临时文件替换与 SQLite 文件锁机制，保障在边缘复杂网络环境下数据下载无脏读、无中断。

多维成果自动发布

自动生成 Markdown 态势简报、结构化 CSV/JSON 事件日志、以及 Plotly 交互式 6 根数可视化看板。

核心方法与动力学算法思路

物理去趋势初筛 + 双历元 SGP4 交叉外推验证 + 空间环境动力学解耦

两阶段高置信度检测架构

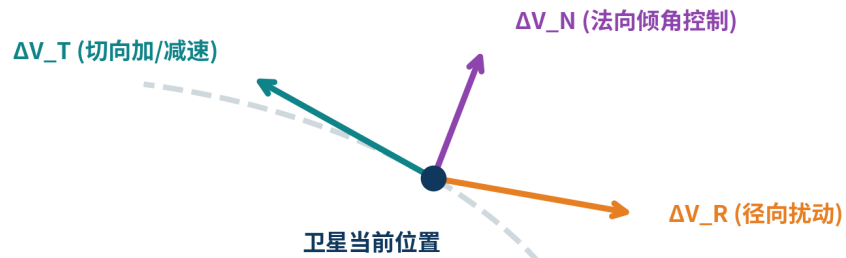
阶段一：物理去趋势 + 自适应残差初筛

- 气阻单调衰减与 J2 摄动进动剥离
- 在线自学习噪声底 σ_a，实现千星千面 3.5σ 门限
- 30秒内排除 99%+ 平稳目标

阶段二：双历元 SGP4 交叉外推验证

- 空间状态三维外推残差 Δr 门限过滤
- RTN 坐标系反演冲量 ΔV (切向抬轨 / 法向控倾角)
- 三历元一致性确认消灭地面拟合坏点

动力学冲量反演与环境归因



BSTAR 阻力项与空间天气解耦

Ap >= 25 (地磁暴/高层大气受热膨胀) -> 判定环境阻力扰动
Ap < 15 (地磁平静期) -> 判定航天器自主姿态/轨道控制

阶段一：自适应残差初筛

剥离高层气阻自然衰减与 J2 进动，在线递推学习单星测轨噪声底 σ_a，实现千星千面自适应 3.5σ 门限，杜绝人工配置阈值。

阶段二： SGP4 冲量反演

基于 C++ 极速 SGP4 模型外推三维空间残差 Δr，在 RTN 轨道坐标系反演切向与法向冲量 ΔV，三历元一致性确认消灭地面拟合坏点。

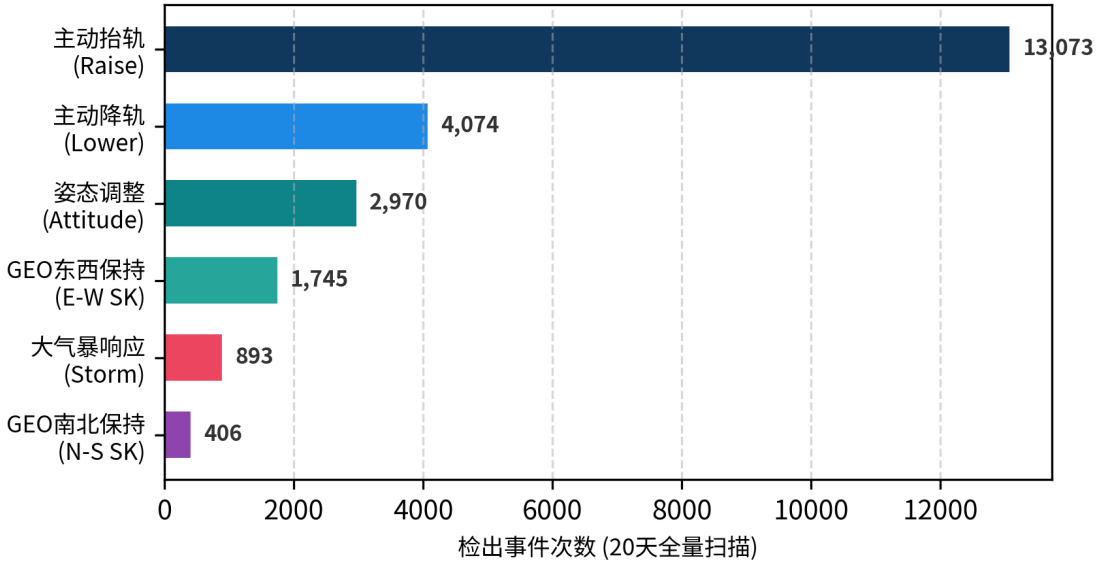
空间天气环境智能解耦

自动关联太阳通量 F10.7 与地磁指数 Ap。Ap≥25 时归因为高层热层膨胀事件；空间天气平静时归因为航天器自身姿态机动。

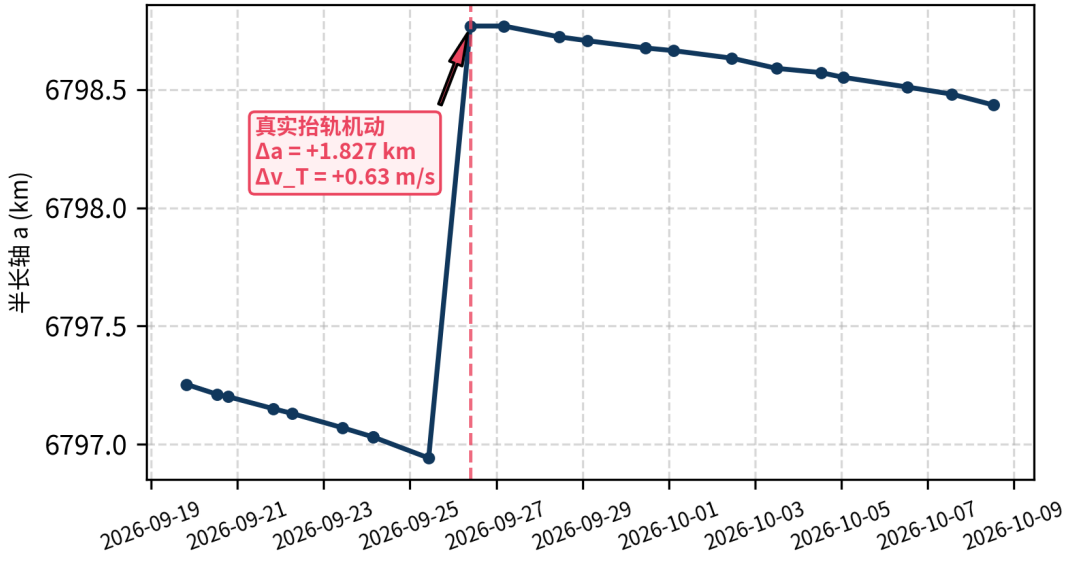
关键检测结果与典型案例

全量 1.8 万颗在轨载荷 20 天时序扫描与空间站真实变轨实测反演

全域在轨载荷事件分类统计 (共 23,161 起)



国际空间站 (ISS) 轨道抬升实测反演



全域事件宏观分布

20 天内对 18,741 颗在轨载荷完成全量扫描，捕获 23,161 次事件（主动抬轨 13,073 起、降轨 4,074 起、GEO 定点保持 2,151 起）。

空间站真实抬轨精准反演

实测捕获国际空间站 (ISS) 抬轨机动（Δa = +1.827 km, Δv_T = +0.63 m/s）与中国空间站 (CSS) 天和舱维持抬轨（Δa = +0.621 km）。

强地磁暴阻力脉冲捕获

精准捕获 09-25 （Ap=27）与 10-04 （Ap=48 强地磁暴）期间数百颗低轨卫星 BSTAR 阻力系数的集体跃升，准确完成环境归因。

极致性能与工程效益

基于 SQLite 状态库的 O(1) 增量检测引擎，彻底解决历史数据累积性能雪崩

1.60 秒	O(1) 恒定	58 MB	7.9 MB
单日全量检测耗时	**时间算法复杂度**	**内存峰值开销**	**单星状态库体积**
18,620 颗在轨载荷端到端 初筛 + SGP4 交叉校验	基于状态库增量运算 积累多年耗时绝不膨胀	极轻量流式设计 边缘嵌入式板卡零压力	SQLite 紧凑持久化 每颗星仅约 200 字节

单日检测极速： 1.60 秒

在 ARM 架构边缘设备（ Jetson nano72 ）上，端到端完成 18,620 颗在轨载荷的单日全量排查与入库仅需 1.6 秒。

复杂度跃迁：恒定 O(1)

摒弃全量历史重算，维护紧凑 SQLite 单星状态库（ 7.9 MB ），历史数据累积 5 年、 10 年，每日增量耗时绝不膨胀。

边缘部署效益：内存 < 60 MB

流式处理内存峰值仅 58 MB ，轻量嵌入式板卡零压力运行，与 Linux Crontab 无缝嵌合，打造开箱即用的工业级态势感知节点。